

KC桌面——外资精译

联合国贸发会议：发展中国家面临AI研发重构，不是追赶权而是参与权问题

人工智能正在从根本上改变全球研发格局，但这场变革的红利分配极不均衡。联合国贸发会议最新发布的《AI时代的科学、技术与创新》报告指出，AI作为通用目的技术，正在通过数据收集、分析、假设生成和实验模拟四大渠道重塑研发流程，而发展中国家在这场重构中面临的不只是技术追赶问题，更是能否参与规则制定的根本性挑战。报告特别关注AI对生物科学、材料科学和气候科学三大领域的深远影响，并警告说，如果创新政策不能及时调整，全球科技鸿沟将进一步扩大。

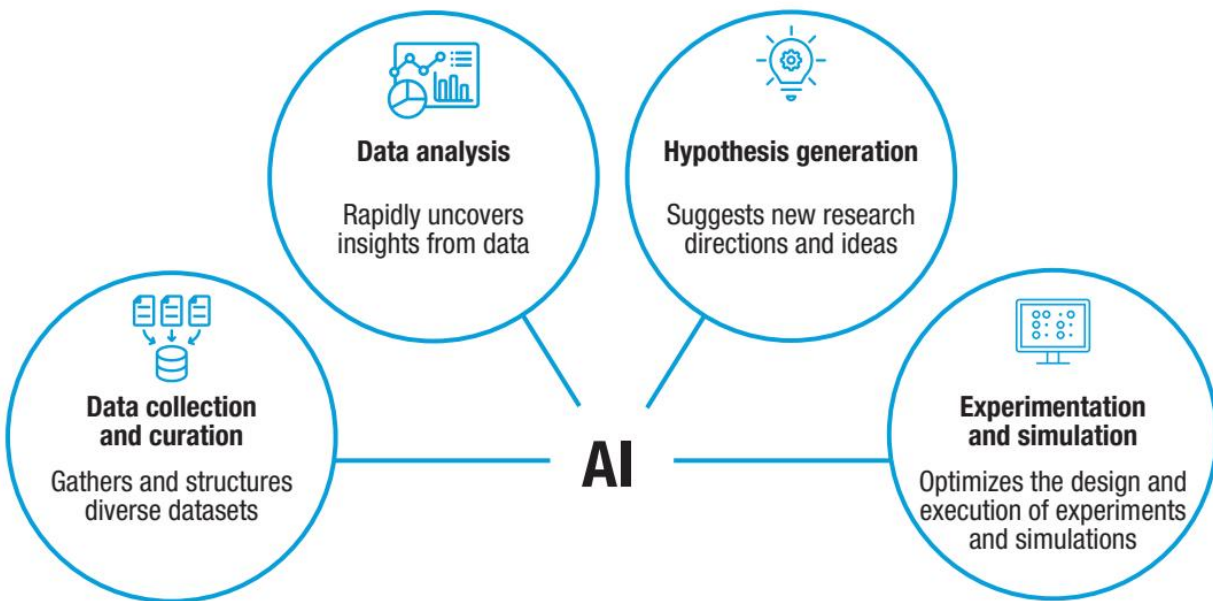
AI正在把研发速度翻倍，但只有顶尖科学家能受益

AI对研发流程的改造是全方位的。报告详细分析了AI影响研发的四个关键渠道：数据收集与整理、数据分析、假设生成以及实验与模拟。在传统研发模式下，科学家需要耗费大量时间进行文献检索、实验设计和数据分析，而AI可以大幅缩短这些环节的时间。麦肯锡的研究估计，AI有可能将研发速度翻倍，每年释放高达5000亿美元的价值，其中制药、半导体和软件等高研发强度行业受益最大。

但问题在于，AI带来的生产力提升并非均匀分布。报告引用的一项研究表明，在AI支持下，顶尖研究人员的产出几乎翻倍，而底层三分之一的研究人员几乎没有获益。这种差距源于AI正在重塑研发流程——它自动化了大量“想法生成”任务，将研究人员的工作重心转向评估AI生成的输出。顶尖科学家能够利用他们的领域专业知识识别和优先处理最有前景的建议，而其他人员则可能浪费大量资源去验证错误的方向。更值得警惕的是，82%的科学家报告称工作满意度下降，理由是创造力的削弱和技能未被充分利用。

> KC评论：AI不是让所有人都变聪明的工具，而是放大既有能力差距的加速器。对于发展中国家来说，这意味着如果不能培养足够的顶尖科研人才，AI反而可能让它们在全球创新竞争中更加边缘化。

继续看原文，真正有价值的是图表、假设和验证路径；完整报告与KC评论在每日汇编。



图表 1

三大科学领域已被AI重塑，但门槛在快速提高

报告选取了生物科学、材料科学和气候科学三个领域，展示了AI如何推动科学发现的前沿。在生物科学领域，最著名的案例是AlphaFold系统，它成功预测了约2亿种蛋白质的结构，几乎覆盖了所有已知蛋白质组。这一突

破使研究人员能够模拟分子相互作用并测试生物产品，包括疾病疗法和生物制造材料。在对抗抗生素耐药性方面，AI帮助科学家从数千种潜在化学组合中筛选出少数有前景的候选物，发现了能杀死最棘手细菌的新型抗生素Abaucin。

在材料科学领域，AI正在加速新材料的发现、预测、设计和测试。传统材料研发周期通常需要10到20年，而AI可以将这一过程缩短到几年甚至更短。在气候科学领域，AI增强了预测、模拟和环境建模能力，支持气候适应规划。乌兹别克斯坦共和心脏病学中心已经利用AI技术改善诊断和治疗，这是发展中国家应用AI的一个积极案例。



图表 2

然而，这些突破背后隐藏着一个严峻的现实：AI研发的门槛正在快速提高。训练前沿AI模型需要巨额资金、海量数据和强大的计算基础设施，这些资源高度集中在少数发达国家和科技巨头手中。报告指出，发展中国家不仅面临技术获取的困难，更面临数据主权、算法偏见和伦理治理等更深层次的挑战。



图表 3

创新政策必须从“追赶”转向“参与”，否则将被永久锁定

报告的核心政策建议是：发展中国家的创新政策必须进行根本性转型。传统的创新政策侧重于技术追赶和模仿创新，但在AI时代，这种模式已经不够。报告提出了“变革性创新政策”的概念，强调政策需要从线性思维转向系统性思维，从单一的技术转移转向能力建设、制度创新和全球合作。

具体而言，报告建议发展中国家在三个层面采取行动：第一，投资AI基础设施和人才培养，包括建设计算中心、数据平台和AI教育体系；第二，建立适应AI时代的监管框架，包括数据治理、算法透明度和伦理审查机制；第三，积极参与全球AI治理对话，确保发展中国家的利益和视角被纳入国际规则制定。

> KC评论：这不是一个“要不要用AI”的选择题，而是一个“如何参与AI规则制定”的生存题。如果发展中国家只是被动接受AI技术和标准，它们将永远处于全球创新价值链的低端。

报告特别强调了开放科学和开放创新的重要性。在AI时代，数据和算法的开放性直接决定了技术扩散的速度和公平性。但当前趋势令人担忧：越来越多的AI研发被锁定在商业公司的专有系统中，学术界的开放传统正在被侵蚀。报告呼吁国际社会建立更加包容的AI治理框架，确保发展中国家能够真正参与并受益于这场科技革命。